

Problema H

Wi-Fi Boa Vizinhança

Autor: Carlos José de Almeida Pereira (IFSP – Campus São Carlos)

Arquivo: wifi.(c|cpp|cs|java|py)

Timelimit: 1

Na tranquila rua onde Joilson vive, a conexão com a Internet é uma bênção que poucos têm a sorte de desfrutar. Enquanto ele se deleita com uma largura de banda gigantesca, seus vizinhos enfrentam a frustração de não ter acesso à rede. Empático e generoso, Joilson decidiu que poderia fazer a diferença e compartilhar sua Internet com aqueles que moram ao seu redor.

No entanto, a tarefa não é tão simples quanto parece. Joilson sabe que, para compartilhar seu sinal de Internet, ele precisará investir em antenas repetidoras, que têm um alcance limitado e um custo alto. Para minimizar o seu custo e garantir que todos os seus vizinhos possam se conectar, Joilson precisa calcular o menor número de antenas necessárias para cobrir todos os lotes com casas da sua rua.

Dado que cada modelo de antena tem uma capacidade específica, que determina quantos lotes podem ser cobertos lateralmente (além da própria casa onde está instalada), e também ao fato que nem todos os lotes da rua são ocupados por casas, a pergunta que Joilson se faz é: qual o menor número de antenas ele deve comprar para garantir que todos na sua rua possam desfrutar de uma conexão à Internet?

Por exemplo, seja uma rua com 8 lotes:

lote 1	lote 2	lote 3	lote 4	lote 5	lote 6	lote 7	lote 8
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Temos nessa rua, 5 lotes com casas, os lotes 1, 3, 6, 7 e 8:

lote 1	lote 2	lote 3	lote 4	lote 5	lote 6	lote 7	lote 8
							

Seja um modelo de antena que tenha capacidade de alcançar 2 lotes (pra direita ou esquerda, além da própria casa onde está instalada). Neste caso, o menor número de antenas que cobre todos os lotes são 2 antenas, colocadas, por exemplo, nos lotes 3 e 7:

lote 1	lote 2	lote 3	lote 4	lote 5	lote 6	lote 7	lote 8
							

Ajude Joilson a fazer um programa que, dada a configuração de casas de uma rua, e uma certa capacidade de cobertura lateral de um modelo de antena, calcule qual é o menor número de antenas para cobrir todas as casas.

Entrada

A primeira linha tem 2 números inteiros $X(1 \leq X \leq 20)$ e $Y(1 \leq Y \leq 20)$, onde X representa o número de casas que existem nesta rua, e Y a capacidade lateral da antena.

Na segunda linha temos X números inteiros $Z(1 \leq Z \leq 20)$ indicando o número de um lote ocupado por uma casa. Os números estão em ordem crescente.

Saída

A saída é composta por uma linha, contendo apenas um número inteiro $S(S \geq 1)$, indicando qual o menor número de antenas que são necessárias para cobrir de sinal todas as casas dessa rua.

Exemplos

Entrada 5 2 1 3 6 7 8	Saída 2
Entrada 6 2 1 3 5 7 10 20	Saída 4
Entrada 20 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	Saída 3